



Оценка репозитория ФОС: «Прикладной искусственный интеллект для систем умного дома»

https://github.com/kruzenshteyn/fos-repository-Group_7

Съем архива репозитория: 25 июля 2026 г. 18:34

Репозиторий представляет фонд оценочных средств по ИИ-дисциплине для 3–4 курса бакалавриата (частично магистратура), охватывающей проектирование ИИ-систем умного дома — от сбора сенсорных данных до Edge AI-интеграции с Home Assistant. Дисциплина явно релевантна области ИИ и умеренно оригинальна за счёт прикладного IoT/Edge-фокуса, а не типовой "теории МО".^[1]

Общее описание содержания

Структура репозитория в целом соответствует рекомендованному шаблону: есть README.md с моделью измерения, отдельные MD-файлы по компетенциям, трудовым функциям, ФОС и требованиям к проекту, а также папки модулей M1–M5 с лекциями, практиками, КИМ и ФОС в формате docx. Однако наполнение крайне неравномерно: модули 1–4 (автор Муратов, Баев) содержат подробные материалы (лекции, практики, КИМ, ФОС в docx и md), а модуль 5 и часть шаблонных папок (M3, Exam, Project, methodical-guidelines) остались с плейсхолдерами типа «[НАЗВАНИЕ МОДУЛЯ]» и пустыми README. Раздел ресурсов (resources/) структурирован по типам (учебники, статьи, датасеты, бенчмарки, тест-банки), но большинство подпапок содержат только шаблонный README без реального контента. Качество оформления для студентов страдает от смешения форматов (много docx вместо единообразных md) и незаполненных методических указаний.^[1]

Характеристики учебной дисциплины

№	Критерий	Балл	Пояснение
1.1	Оригинальность	6	Прикладной ИИ для умного дома — нишевая, не массовая тема, но не уникальная (Edge AI/IoT курсы существуют) ^[1] .
1.2	Актуальность	7	Материал включает Edge/Fog архитектуры, transfer learning, но не затрагивает LLM/генеративный ИИ, что снижает новизну для 2026 года ^[1] .
1.3	Релевантность ИИ/ML	8	Явная привязка к ML, DL, Edge AI, чётко выражена компетентностная связь с ролями ML Engineer/AI Architect/Data Engineer ^[1] .
1.4	Измеримость	6	Таблица модели измерения в README присутствует и связывает модули с трудовыми функциями и уровнями (Б/С/П), но детализация индикаторов местами обобщённая (например, объединение нескольких ТФ в одну строку) ^[1] .

1.5	Востребованность	5	Узкоспециализированная дисциплина; подходит скорее факультативным курсам, чем массовому образовательному ландшафту ^[1] .
1.6	Ресурсоёмкость	4	Требует IoT-оборудования, сенсоров, платформы Home Assistant и Edge-устройств — заметно выше среднего по инфраструктурным затратам ^[1] .

Характеристики фонда оценочных средств

№	Критерий	Балл	Пояснение
2.1	Покрытие результатов обучения	6	Модель измерения покрывает модули 1–4 и проект/экзамен, но модуль 5 фактически не оформлен (шаблон), что оставляет пробел в покрытии ^[1] .
2.2	Проработанность модели измерения	6	Таблица в README содержит нужные колонки (компетенция, индикатор, форма контроля, КИМ, ресурсы), но ссылки на ресурсы часто ведут просто на COURSE_INFO.md без конкретики ^[1] .

2.3	Разнообразие видов КИМ	7	Присутствуют тесты, кейсы, лабораторные, устный экзамен по билетам, защита проекта, peer-review — набор достаточно разнообразный ^[1] .
2.4	Тиражируемость КИМ	5	КИМ жёстко привязаны к предметной области умного дома (IoT-датасеты, MQTT, Home Assistant), что снижает переносимость на другие ИИ-дисциплины ^[1] .
2.5	Практико-ориентированность	7	Много практических работ с реальными данными (smart_home CSV, сенсорные датасеты), но часть модулей осталась в шаблонном виде ^[1] .
2.6	Оригинальность данных (оценочное суждение)	5	Датасеты по умному дому не выглядят уникально разработанными, скорее типовые примеры для учебных целей ^[1] .
2.7	Оригинальность кода (оценочное суждение)	4	Явного авторского программного кода в открытом доступе почти не обнаружено — акцент сделан на текстовые описания заданий ^[1] .

2.8	Трудоёмкость подготовки ФОС (оценочное суждение)	6	Видна существенная работа по модулям 1–4 (объёмные dosx- материалы), но незавершённость части репозитория снижает общее впечатление трудоёмкости ^[1] .
-----	---	---	--

Характеристики качества Git-репозитория

№	Критерий	Балл	Пояснение
3.1	Навигация и наглядность	6	Есть чёткая навигация из README с ссылками на ключевые файлы, но обилие dosx вперемешку с md и незаполненные шаблонные папки (M3- module-name, M5-module- name) портят целостность ^[1] .
3.2	Документированность КИМ и ресурсов	5	Часть КИМ детально документирована (например, <u>kim-01.md</u> с инструкцией и баллами), но многие ресурсные разделы — пустые README- заглушки ^[1] .

3.3	Методические указания для преподавателей	3	Файл methodical-guidelines/teachers-assessment/README.md практически пуст — содержит только заголовок ^[1] .
3.4	Методические указания для студентов	2	Файл methodical-guidelines/students/README.md полностью пуст (только заголовок), критично для критерия ^[1] .
3.5	Соответствие требованиям установочной сессии	5	В целом придерживается структуры и терминологии, заданной в презентации курса, но не хватает завершённости отдельных разделов ^[1] .
3.6	Ощущение завершённого продукта (оценочное суждение)	4	Присутствие плейсхолдеров вида «[НАЗВАНИЕ МОДУЛЯ]», [ФИО], [ЗАПОЛНИТЬ] в <u>rpд.md</u> и team/README.md создаёт ощущение незавершённой работы ^[1] .
3.7	Готовность к использованию в своём вузе (оценочное суждение)	5	Материалы модулей 1–4 можно было бы адаптировать, но пробелы в проекте, экзамене и методичках требуют доработки перед использованием ^[1] .

Итоговое заключение

Сумма баллов: группа 1 (учебная дисциплина) — 36 из 60; группа 2 (ФОС) — 46 из 80; группа 3 (качество репозитория) — 30 из 70. Общий итоговый балл — 112 из 210 (примерно 53%), что соответствует среднему уровню проработки при заметной незавершённости.

Сильные стороны: репозиторий следует рекомендованной структуре, содержит связную модель измерения с привязкой к КРМ и трудовым функциям, разнообразные виды КИМ (тесты, кейсы, лабораторные, устный экзамен, защита проекта), а модули 1–4 проработаны детально с объёмными лекционными и практическими материалами и реальными данными (сенсорные датасеты умного дома). Тема прикладного ИИ для IoT/Edge вполне релевантна и практико-ориентирована.

Слабые стороны: модуль 5 и ключевые организационные разделы (Exam, Project, methodical-guidelines, часть resources) остались шаблонными или пустыми, содержат маркеры [ЗАПОЛНИТЬ]/[ФИО]. Методические указания для студентов и преподавателей практически отсутствуют. Смещение форматов (docx вместо md) снижает удобство навигации и веб-читаемости на GitHub. Оригинальность программного кода и данных выглядит невысокой.

Что предлагается исправить: завершить заполнение модуля 5 и всех шаблонных README (Exam, Project, resources-подпапки), заменив плейсхолдеры конкретным содержанием; написать полноценные методические указания для студентов и преподавателей с описанием процедур оценивания и работы с КИМ; конвертировать ключевые docx-материалы (лекции, ФОС, КИМ) в md-формат для унификации и удобства просмотра прямо в GitHub; заполнить team/README.md реальными данными об участниках и их вкладе; добавить хотя бы примеры авторского кода/ноутбуков для повышения практической и оригинальной ценности ФОС; проверить согласованность баллов между рубриками отдельных КИМ и итоговой системой оценки курса.

*
**

2. Chek-list-versiia2.0a.docx
3. krm_struct.txt
4. task_st.pdf
5. Struktura-repozitorii.docx
6. КРМ-версия3.0 (1).xlsx